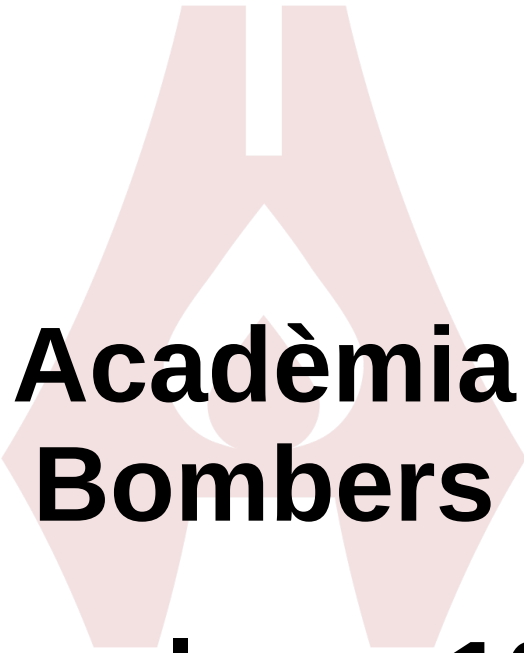




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 103

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Assenyaleu en quin cas està indicat l'ús del torniquet:

- A) Només en amputacions traumàtiques que amb un altre mètode no es puguin controlar
- B) Sempre davant d'un risc real de patir un possible xoc hipovolèmic
- C) Només com a acció complementària a la compressió directa de l'hemorràgia
- D) Està contraindicat en tots els casos

2.- Quan parlem de meteors, quin diàmetre separa la pedra de la calamarsa?

- A) 5 mm
- B) 3 mm
- C) 2 mm
- D) 10 mm

3.- Quina de les següents carreteres segueix una direcció paral·lela a la costa?

- A) La C-37
- B) La C-53
- C) La C-17
- D) La C-26

4.- Per una mateixa massa de gas, si no varia la temperatura, la pressió i el volum són inversament proporcionals. De quina llei parlem?

- A) De la llei de Moore
- B) De la llei de Gay-Lussac
- C) De la llei de Boyle-Mariotte
- D) De la llei de Charles

5.- Com s'anomena el port de muntanya que provoca l'efecte Föhn en vents que bufen des de Vielha cap a Sort?

- A) Port de Cabús
- B) Coll de Conflent
- C) Port del Cantó
- D) Port de la Bonaigua

6.- Quin lòbul del cervell allotja les emocions, la funció motora i l'expressió del llenguatge?

- A) El lòbul occipital
- B) El lòbul frontal
- C) El lòbul temporal
- D) El lòbul parietal

7.- En termes generals, fins quin percentatge una pèrdua de sang es tolerarà força bé i no és greu?

- A) Fins a un 30% (5 litres en els adults)
- B) Fins a un 15% (3 litres en els adults)
- C) Fins a un 30% (2,5 litres en els adults)
- D) Fins a un 15% (750 ml en els adults)

8.- Qui presideix la Comissió de Protecció Civil de Catalunya?

- A) El Govern
- B) Els alcaldes d'arreu de Catalunya, de forma rotatòria cada quatre anys
- C) El Conseller d'Interior
- D) El president del Govern de la Generalitat

9.- Com s'anomena el punt en el diagrama de fases d'una substància on coexisteixen les tres fases de la substància: sòlid, líquid i gas?

- A) Triangle de fases
- B) Punt triple
- C) Punt SLG
- D) Punt crític

10.- Com es defineix l'efecte venturi d'un fluid en moviment?

- A) És la sobrepressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques com a conseqüència de reduccions brusques de cabal
- B) És un fenomen mitjançant el qual es produeixen unes bombolles de gas o vapor en un fluid com a conseqüència de canvis de pressió o de temperatura
- C) És un fenomen que es produeix quan s'incrementa el cabal del fluid per un increment de pressió
- D) Es produeix dins d'un conducte tancat on el fluid disminueix la seva pressió estàtica i augmenta la seva velocitat com a conseqüència d'una disminució de la secció

11.- Atesa la seva velocitat, quin tipus de combustió genera ones de pressió contínues?

- A) La combustió simple
- B) La detonació
- C) La deflagració
- D) La combustió lenta

12.- La longitud, en el seu eix major, nord-sud, del Llac de Banyoles és de:

- A) 1.115 metres
- B) 3.451 metres
- C) 2.150 metres
- D) 9.225 metres

13.- D'acord amb el CTE, quina eficàcia mínima haurà d'oferir un extintor de pols 6 kg ABC?

- A) 21A 117B C
- B) 12A 131B C
- C) 21A 113B C
- D) 21A 115B C

14.- Quina de les següents vàlvules proporciona una major caiguda de pressió (càrrega)?

- A) Vàlvula de diafragma
- B) Vàlvula de globus
- C) Vàlvula de mascle
- D) Vàlvula de comporta

15.- Quin material NO es podrà usar per les canonades i accessoris de les instal·lacions receptores de gas?

- A) Polietilè
- B) Acer inoxidable
- C) Cobre
- D) Poliestirè

16.- Quin dels següents embassaments pertany al riu Noguera Pallaresa?

- A) El pantà dels Guiamets
- B) El pantà d'Escales
- C) L'embassament de Sant Antoni
- D) El pantà de Cavallers

17.- Segons el Codi tècnic de l'edificació (CTE) quina característica complirà un formigó de consistència fluïda?

- A) Presenta un assentament d'entre 10 i 12 cm en el Con V de VeBe
- B) Presenta un assentament comprès entre el 60% i el 80%, que equival aproximadament a un assentament d'entre 16 i 20 cm en el con d'Abrams
- C) Presenta un assentament comprès entre el 60% i el 80%, que equival aproximadament a un assentament d'entre 13 i 16 cm en el con d'Abrams
- D) Presenta un assentament comprès entre el 70% i el 100%, que equival aproximadament a un assentament superior a 20 cm en el con d'Abrams

18.- Quina és la única comarca catalana que té municipis en dues vegueries diferents?

- A) El Moianès
- B) La Val d'Aran
- C) L'Anoia
- D) El Bages

19.- En quin dels següents casos és aplicable la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals?

- A) Per les activitats militars de la Guàrdia Civil
- B) Pels cossos de policia
- C) En els centres i establiments militars
- D) A les Forces Armades

20.- L'eix d'un motor completa 30 voltes cada minut. Quina és la seva velocitat de gir aproximada expressada en radianys per segon?

- A) 9π rad/s
- B) 90π rad/s
- C) 30 rad/s
- D) 3,14 rad/s

21.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quin àmbit de la guàrdia assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la resposta, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc?

- A) L'àmbit operatiu
- B) L'àmbit de suport
- C) L'àmbit de coordinació
- D) L'àmbit executiu

22.- Un compressor d'aire subministrat per un motor dièsel gira a 1.500 rpm. Si la politja del motor té un diàmetre de 20 cm i la del compressor de 10 cm, a quantes rpm gira el compressor?

- A) 750 rpm
- B) 1.500 rpm
- C) 3.000 rpm
- D) 6.000 rpm

23.- Segons el DB-SI, en quin cas s'haurà d'instal·lar un sistema de columna seca en edificis d'ús hospitalari?

- A) En cas que l'alçada d'evacuació excedeixi els 20 metres
- B) En cas que l'alçada d'evacuació excedeixi els 28 metres
- C) En cas que l'alçada d'evacuació excedeixi els 15 metres
- D) En cas que l'alçada d'evacuació excedeixi els 24 metres

24.- On s'inicia la Derivació Individual (DI) d'una instal·lació elèctrica d'enllaç?

- A) A la caixa per a l'Interruptor de Control de Potència (ICP)
- B) A l'Interruptor General de Maniobra (IGM)
- C) A la Caixa General de Protecció (CGP)
- D) A l'embarrat general

25.- Els motors d'encesa per compressió (MEC) s'anomenen més comunment:

- A) Motors Otto
- B) Motors Dièsel
- C) Motors híbrids
- D) Motors PHEV (Pneumatic Hybrid Electric Vehicle)

26.- En la construcció d'un envà interior per separar dues habitacions, quina contribució principal ofereix una placa de guix laminat (tipus Pladur) a l'aïllament global del sistema?

- A) Principalment un bon aïllament tèrmic, ja que la seva estructura molecular redueix la transmissió de calor, però no té cap efecte notable sobre les ones sonores
- B) Sobretot un eficaç aïllament acústic gràcies a la seva massa, que ajuda a esmorteir les vibracions del so, tot i ser considerat un mal aïllant tèrmic
- C) Cap dels dos de manera significativa; el guix és només un material de revestiment i acabat, i les propietats aïllants depenen exclusivament del material col·locat a la cambra d'aire
- D) Aporta tant aïllament acústic com tèrmic, ja que la seva densitat contribueix a bloquejar el so i la seva baixa conductivitat tèrmica ajuda a reduir la transferència de calor

27.- Quin tipus d'escala és una línia segmentada regularment on la longitud de cada segment mesurada al mapa es correspon amb les unitats de mesura reals indicades en els seus extrems?

- A) L'escala "unitat per unitat"
- B) L'escala numèrica
- C) L'escala natural
- D) L'escala gràfica

28.- L'avantatge mecànic d'una màquina simple es defineix com la relació entre:

- A) La força d'entrada i la força de sortida (P/R)
- B) La relació entre el treball de sortida i el treball d'entrada
- C) La força de sortida i la força d'entrada (R/P)
- D) La suma de la força d'entrada i la força de sortida

29.- Amb quin nom es coneix la variant del polietilè dissenyada per resistir millor la calor i la pressió, la qual cosa el fa adequat per a conduccions d'aigua calenta i calefacció?

- A) PEXC
- B) REK
- C) U-REK
- D) PERT

30.- La Classe 4.2 de l'ADR:

- A) S'identifica amb una etiqueta amb la meitat superior vermella i la meitat inferior blanca
- B) Inclou matèries que poden ser líquides o sòlides
- C) No s'assigna a grups d'embalatge
- D) Inclou matèries que polimeritzen

31.- Quin dels següents factors influeix directament en la magnitud del moment flector a l'extrem d'una mènula?

- A) La densitat del material
- B) La resistència a la flexió de la mènula
- C) El revestiment de la mènula
- D) La llargada de la mènula

32.- Els Valors Límit d'Exposició (TLV) són guies desenvolupades per l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) que indiquen les concentracions segures d'exposició a agents químics o físics en el lloc de treball. EL TLV-TWA:

- A) És el nivell d'exposició permès durant un període curt, típicament 15 minuts, sense causar irritació o efectes crònics
- B) És la concentració que no s'ha de superar en cap moment
- C) És el nivell mitjà d'exposició permès durant una jornada laboral típica de 8 hores i una setmana laboral de 40 hores
- D) És el nivell mínim de concentració assolit durant una jornada laboral

33.- Quin material és més adequat per a la impermeabilització d'una coberta plana?

- A) Làmina asfàltica
- B) Placa de guix
- C) Totxana perforada
- D) Pavès de vidre

34.- Quina escala medeix el pH?

- A) Una escala del 1 al 15
- B) Una escala del 1 al 7
- C) Una escala del 0 al 14
- D) Una escala del 0 al 10

35.- Quina franja d'edat predomina en les immigracions provinents de fora de l'estat espanyol?

- A) De 35 a 54 anys
- B) De 0 a 15 anys
- C) De 16 a 34 anys
- D) De 55 anys i més

36.- "PSI" és una unitat de:

- A) Força
- B) Pressió
- C) Massa
- D) Densitat

37.- Quina és la pressió hidrostàtica d'un punt de la base d'un dipòsit circular de 10 m d'alçada, el qual està omplert un 20 % de la seva capacitat? (preneu $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 0,2 m.c.a.
- B) 20.000 Pa
- C) 0,2 MPa
- D) 200 N

38.- De quina manera col·loquem cadascuna de les mànegues en una turbobomba?

- A) La mànega impulsora es connectarà al ràcord exterior, la mànega de retorn al ràcord central i la mànega d'impulsió de la bomba submergible, al ràcord inferior
- B) La mànega impulsora es connectarà al ràcord central, la mànega de retorn al ràcord inferior i la mànega d'impulsió de la bomba submergible, al ràcord exterior
- C) La mànega impulsora es connectarà al ràcord central, la mànega de retorn al ràcord exterior i la mànega d'impulsió de la bomba submergible, al ràcord inferior
- D) La mànega impulsora es connectarà al ràcord inferior, la mànega de retorn al ràcord exterior i la mànega d'impulsió de la bomba submergible, al ràcord central

39.- Quin dels següents elements correspon a una de les parts d'un sistema de frens de disc?

- A) Les sabates
- B) El folre de fre
- C) Les pastilles
- D) El bombí

40.- En el seu cas més general, les instal·lacions receptores de combustibles gasosos es componen de:

- A) L'escomesa, la instal·lació individual i les claus dels aparells
- B) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- C) L'escomesa exterior, l'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- D) L'escomesa, la clau d'abonat, la clau de comptador, la clau d'habitatge i les claus d'aparell

41.- En un transformador que compta amb més espires al debanat primari que al secundari:

- A) La intensitat a la sortida serà la mateixa, només variarà el voltatge
- B) La intensitat a la sortida serà major
- C) La intensitat a la sortida serà menor
- D) La intensitat a la sortida serà indeterminable

42.- Segons la classificació europea de reacció al foc dels materials, un material amb denominació "s1":

- A) Ofereix una baixa opacitat de fums
- B) Ofereix una alta opacitat de fums
- C) Ofereix una mitja opacitat de fums
- D) Ofereix una opacitat de fums nul·la

43.- Un extintor Haló 1211:

- A) S'utilitza normalment en extintors portàtils
- B) Es pressuritza amb Nitrogen (N2)
- C) Utilitza un gas líquid
- D) Totes les respostes són correctes

44.- En quins dels quatre temps d'un motor de benzina de cicle Otto el pistó farà una carrera del PMI al PMS?

- A) A la compressió i a l'escapament
- B) A l'admissió i a l'escapament
- C) A l'admissió i a l'explosió
- D) A la compressió i a l'explosió

45.- Quina afirmació és CERTA sobre el Sistema Nerviós Somàtic (SNS)?

- A) Forma part del Sistema Nerviós Autònom (SNA)
- B) Està format per l'encèfal i la medul·la espinal
- C) Regula el moviment muscular esquelètic
- D) Segons l'acció que desenvolupin les neurones que el formen, es pot dividir en simpàtic i parasimpàtic

46.- Respecte a la viscositat, quina condició és FALSA?

- A) En un líquid, a major pressió més viscositat
- B) En un gas, a menor pressió més viscositat
- C) En un líquid, a menor temperatura més viscositat
- D) En un gas, a major temperatura més viscositat

47.- Quina magnitud podrà tenir un valor diferent en dos vectors que són equipol·lents?

- A) El sentit
- B) El mòdul
- C) La direcció
- D) El punt d'aplicació

48.- Segons la Guia tècnica per a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual, els equips de protecció respiratòria es classifiquen en dos tipus principals:

- A) Equips invasius i selectius
- B) Equips de protecció total i equips de protecció parcial
- C) Equips amovibles o equips de montura integral
- D) Equips filtrants i equips aïllants

49.- Quina de les propietats químiques proposades a continuació sobre l'aigua és FALSA?

- A) El seu pes és de 18,016 g/mol
- B) Presenta una baixa capacitat dissolvent i una alta calor específica
- C) És una substància amfòtera
- D) La massa d'una molècula d'aigua en unitats de massa atòmica (uma) és de 18,016 u

50.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents funcions NO correspon al Cap de torn?

- A) Participar en els brífings diaris de la Sala Central de Bombers per tal d'adaptar prèviament la resposta operativa a la situació de risc
- B) Assegurar el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia
- C) Comunicar a la sala de control territorial corresponent qualsevol incidència que afecti l'operativitat del torn
- D) Dirigir a l'inici de la guàrdia la reunió informativa del funcionament ordinari del torn de guàrdia

51.- Als efectes de la norma UNE 60670-6, quin dels següents requisits dels locals on s'ubiquen aparells de gas és INCORRECTE?

- A) Dos locals es consideren com un de sol, a efectes de condicions d'instal·lació d'aparells de gas i disseny de ventilacions, si es comuniquen entre si mitjançant una o diverses obertures permanents, la superfície lliure total de les quals sigui com a mínim de 1,5 m²
- B) En locals comercials, els aparells de gas de circuit obert poden instal·lar-se a menys de 2 metres de banys de dutxa col·lectius si es manté una distància de seguretat amb mampara de separació
- C) En edificis de nova construcció, els aparells de gas de circuit obert conduïts s'haurien d'instal·lar preferentment en galeries o terrasses, o en recintes o locals exclusius per a aquests aparells, o en altres locals d'ús restringit
- D) En els locals situats a un nivell inferior a un primer soterrani no s'han d'instal·lar aparells de gas

52.- Sobre els límits d'inflamabilitat dels alcans, podem afirmar que:

- A) El límit superior d'inflamabilitat (LSI) del metà és del 12%
- B) El límit inferior d'inflamabilitat (LII) del propà és del 2%
- C) El límit superior d'inflamabilitat (LSI) del propà és del 15%
- D) El límit inferior d'inflamabilitat (LII) del butà és del 5%

53.- Quin element protegeix contra els curtcircuits en un circuit de potència d'un motor trifàsic?

- A) La termistància
- B) El contactor
- C) El fusible
- D) El relé tèrmic

54.- Segons l'ADR, quin significat té el número d'identificació de perill "28"?

- A) Gas tòxic
- B) Líquid inflamable
- C) Gas tòxic, inflamable
- D) Gas corrosiu

55.- És una característica del personal interí:

- A) Ocupen places dotades pressupostàriament que d'acord amb la relació de llocs de treball són reservades a funcionaris de carrera
- B) Tindran un contracte de naturalesa laboral
- C) Ocupen un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris i que figura amb aquest caràcter en la corresponent relació de llocs de treball
- D) El termini màxim en el que es pot romandre en aquesta relació laboral és de cinc anys.

56.- D'acord amb l'article 78.1 de la Llei orgànica 6/2006, de 18 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, quina institució té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i l'Estatut?

- A) El Síndic de Greuges
- B) El Consell de Garanties Estatutàries
- C) La Sindicatura de Comptes
- D) El Govern

57.- Quina és la funció del boló d'un motor?

- A) Unir el pistó amb el cap de la biela
- B) Unir la biela amb el cigonyal
- C) Unir el pistó amb el peu de la biela
- D) Unir el cilindre amb el cap de la biela

58.- Al sistema UTM (Universal Transverse Mercator), les quadrícules que es fan servir en el MGRS (Military Grid Reference System) es divideixen en blocs identificats per una combinació de dues lletres (una per a l'eix est-oest i una per a l'eix nord-sud). Quina és la mida d'aquestes quadrícules?

- A) De 10 × 10 km
- B) D'1 km per cada costat
- C) De 100 metres per cada costat
- D) De 100 × 100 km

59.- Quin tipus de làmpades contenen una petita quantitat de mercuri?

- A) Els fluorescents
- B) Les làmpades d'incandescència
- C) Les làmpades LED
- D) Cap de les tres

60.- El pla del Bages és una conca d'erosió que ha estat excavada per:

- A) El riu Anoia
- B) Els rius Cardener i Llobregat
- C) El riu Francolí
- D) Els rius Ter i Congost

61.- Quina de les definicions següents correspon al concepte del punt d'inflamació?

- A) Punt en el que el material comença a emetre vapors inflamables
- B) Temperatura mínima per la qual aquesta combustionarà espontàniament, sense una font externa d'ignició
- C) Temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició amb un focus de calor i se'n mantingui la combustió
- D) Temperatura a partir de la qual una substància genera vapors suficients per a inflamar-se quan entra en contacte amb una font d'ignició, apagant-se en cas de retirar-la

62.- Quina de les següents afirmacions és FALSA respecte els plans de protecció civil?

- A) Poden ser territorials, especials i d'autoprotecció
- B) Han de ser revisats cada 4 anys
- C) El pla d'emergències municipal és aprovat pel ple municipal
- D) Els plans d'autoprotecció preveuen riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics per avaluar-los i tractar-los

63.- D'acord amb les condicions generals per a creuaments i paral·lelismes que estableix el REBT, quina serà la distància mínima entre cables d'energia elèctrica aïllats i canalitzacions d'aigua o gas?

- A) 2 cm
- B) 10 cm
- C) 40 cm
- D) 20 cm

64.- Davant d'una aturada cardíaca derivada d'una hipotèrmia:

- A) No ens entretindrem a comprovar els signes vitals i prioritzarem les cinc ventilacions de rescat
- B) Aplicarem un SVB amb el mateix ritme compressions-respiracions que si es tractés d'un pacient pediàtric (15:2)
- C) Comprovarem la presència de signes vitals durant més estona que si l'aturada derivés d'un excés d'esforç físic, per exemple
- D) Procedirem igual que en qualsevol cas d'aturada cardíaca

65.- Quina de les següents espècies arbòries o arbustives és un planifoli?

- A) L'avet (abies alba)
- B) El teix (taxus baccata)
- C) El plàtan o plataner (platanus)
- D) El pi blanc (pinus halepensis)

66.- La intensitat del camp elèctric (E) que provoca una càrrega elèctrica (Q) a 1m de distància és de 360 V/m. Indica quina de les següents opcions és CORRECTA:

- A) E a 4 m és major que a 1m
- B) E a 2 m és 180 V/m
- C) E a 0,1 m és 3600 V/m
- D) E a 3 m és 40 V/m

67.- En un gronxador de 3 m de llargada hi ha una noia i un noi en els seus extrems que pesen 110 kg i 55 kg respectivament. On és el punt de suport si el gronxador resta estàtic? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) A 1 metre de la noia
- B) A 0,5 metres del centre del gronxador
- C) A 2 metres de la noia
- D) Les respostes a) i b) són correctes

68.- La Comissió Bilateral és el marc permanent de relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat. Aquesta comissió es reunirà:

- A) Trimestralment, i sempre que ho sol·liciti una de les dues parts
- B) Dues vegades l'any, en tot cas
- C) Un mínim d'una vegada l'any i sempre que ho demani una de les dues parts
- D) Un mínim de dues vegades l'any i sempre que ho demani una de les dues parts

69.- Quants litres d'escuma resultaran de 21 litres d'escumògen al 7%, amb un coeficient d'expansió de 100?

- A) 14.700 litres
- B) 3.000 litres
- C) 1.470 litres
- D) 30.000 litres

70.- Quina és la funció del grup cònic d'un vehicle?

- A) Disminuir el parell que arriba a les rodes
- B) Controlar la velocitat amb què giren les rodes unides a un mateix eix
- C) Convertir el moviment longitudinal de l'arbre de transmissió en moviment transversal cap a les rodes
- D) Facilitar una connexió suau i controlada entre el motor i la caixa de canvis

71.- A partir de quins eixos es configura el pla anatòmic transversal?

- A) A partir dels eixos anteroposterior i vertical
- B) A partir dels eixos vertical i horitzontal
- C) A partir dels eixos anteroposterior i horitzontal
- D) Fan falta un mínim de tres eixos per traçar un pla anatòmic

72.- Quin clima es localitza a Ponent, a la Catalunya Central i a la Plana de Vic?

- A) El clima prelitoral
- B) El clima litoral
- C) El clima prepirinenc
- D) El clima continental

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

73.- A efectes de la llei 5/1994, de 4 de Maig, integren els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya:

- A) El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris, els bombers d'empresa i el personal tècnic especialitzat, de caràcter laboral, destinat a accomplir tasques de suport i ajut al cos de Bombers de la Generalitat
- B) El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, únicament
- C) El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals
- D) El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris, el sistema d'emergències mèdiques (SEM), els bombers d'empresa i el personal a què fa referència la disposició addicional tercera

74.- Quines de les següents afirmacions relatives a la utilització de la pols química com a agent extintor és FALSA?

- A) En llocs tancats, degut a l'alta concentració de pols i desplaçament de l'oxigen, poden causar asfíxia
- B) Malmeten els equips elèctrics o electrònics
- C) Produeixen una atmosfera de pols que provoca una pèrdua de visió
- D) Permeten ser mesclades amb aigua per potenciar el refredament

75.- Quin grup de conceptes fa referència exclusivament a terminologia relacionada amb obertures o finestres en construcció?

- A) Agulla, racó i parament
- B) Llindar, contrafort i cartel·la
- C) Ampit, llinda i brancals
- D) Cartel·la, parament i ampit

76.- Quina part d'una arrel és més propera al collet i és la responsable d'aguantar la planta?

- A) La zona suberosa
- B) La caliptra o còfia
- C) La zona pilífera
- D) La regió llisa o de creixement

77.- A l'efecte de facilitar les actuacions sobre la contractació del sector públic, on han de consultar la informació de les empreses els poders adjudicadors de Catalunya?

- A) En el Registre Civil
- B) En el Catàleg Igualitari de Catalunya
- C) En el Registre Públic de Plans d'Igualtat
- D) En l'Índex d'Empreses afiliades al model de Política d'Igualtat

78.- Quina afirmació és CERTA sobre el fenomen de la inversió tèrmica?

- A) És un fenomen meteorològic que, sobretot, es dona en situacions atmosfèriques d'inestabilitat
- B) Es dona normalment a l'hivern
- C) Les temperatures són més altes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Pot provocar que la contaminació ascendeixi ràpidament

79.- Quina és la principal funció d'una única politja fixa?

- A) Reduir a la meitat la força necessària per aixecar un pes
- B) Canviar la direcció en què s'aplica la força
- C) Augmentar la distància que recorre la càrrega
- D) Multiplicar la velocitat de l'objecte aixecat

80.- D'acord amb l'article 48 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quin permís tindran els funcionaris públics per mort, accident o malaltia greu d'un familiar quan el succés es produeixi en una localitat diferent?

- A) Tres dies
- B) Dependrà del grau de consanguinitat, essent de cinc dies hàbils quan sigui un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat o quatre dies hàbils si el familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat
- C) Cinc dies
- D) Dependrà del grau de consanguinitat, essent de quatre dies hàbils quan sigui un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat o tres dies hàbils si el familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat

81.- La conductivitat tèrmica és la capacitat d'un material per transmetre calor. En una situació d'incendi, els materials amb alta conductivitat propaguen la temperatura ràpidament. Quin dels següents metalls és el millor conductor de la calor?

- A) Acer
- B) Plom
- C) Coure
- D) Titani

82.- Un dels principis de l'acció preventiva que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, és el d'adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció. Quin és l'objectiu específic d'aquest principi?

- A) Estimular la càrrega cognitiva dels treballadors en l'acompliment de les seves tasques
- B) Delegar la responsabilitat de la seguretat als treballadors
- C) Reduir la càrrega cognitiva dels treballadors en l'acompliment de les seves tasques
- D) Atenuar la feina monòtona i repetitiva

83.- Com a bombers que som sospitem que un motor elèctric no funciona correctament perquè consumeix massa corrent. Per comprovar-ho, utilitzem un multímetre configurat com a amperímetre. Com haurem de col·locar les puntes de l'aparell per mesurar la intensitat del corrent que circula cap al motor?

- A) Hem d'obrir el circuit, interrompent un dels cables que alimenta el motor, i connectar l'amperímetre en sèrie, de manera que tot el corrent hagi de passar a través de l'aparell de mesura
- B) Haurem de connectar les dues puntes de l'amperímetre en paral·lel, tocant directament els dos borns d'alimentació del motor sense obrir el circuit, per mesurar la caiguda de tensió
- C) Caldrà que connectem primer una punta en sèrie amb el cable de fase i la segona punta en paral·lel amb el born de neutre, per obtenir una mesura diferencial del flux elèctric
- D) És indiferent com el connectem, ja que els multímetres digitals moderns detecten automàticament la configuració del circuit i ajusten la lectura internament

84.- El vector del pla AB és un representant del vector $v = (4, -5)$. Si les coordenades del punt A són $(-2, 4)$, quines són les coordenades del punt B?

- A) $(2, -1)$
- B) $(2, -4)$
- C) $(-6, 9)$
- D) $(3, 2)$

85.- Quin dispositiu d'un quadre elèctric domèstic podrà disposar d'un botó de "test"?

- A) L'interruptor general automàtic (IGA)
- B) L'interruptor diferencial (ID)
- C) L'interruptor de control de potència (ICP)
- D) El dispositiu de protecció contra sobretensions (DPS)

86.- Aguantem una bossa durant un minut a la mà. S'està complint que:

- A) El treball que estem fent és zero
- B) La potència que desenvolupem és zero
- C) Les dues respostes són correctes
- D) Les dues respostes són incorrectes

87.- De quina forma el DB SI denomina les zones d'ocupació ocasional i accessibles únicament a efectes de manteniment?

- A) Zones d'ocupació nul·la
- B) Zones d'ocupació específica
- C) Zones d'ocupació transitòria
- D) Sales de comaratge

88.- Quina finalitat tenen les adaptacions i modificacions sota el concepte d'ajustos raonables, en el marc de la Llei 19/2020, del 30 de desembre?

- A) Garantir uns valors mínims de representació per part del gènere de menor representació dins d'un col·lectiu
- B) Garantir els drets de les persones amb orientació sexual diversa
- C) Garantir els drets de les persones amb discapacitat
- D) Garantir uns valors òptims de representació per part de les dones dins dels col·lectius tradicionalment masculinitzats

89.- Quan un cos sofreix un procés d'oxidació...

- A) Perd electrons
- B) Guanya ions d'hidròxid
- C) Perd ions d'hidròxid
- D) Guanya electrons

90.- Què és la carena en una coberta inclinada?

- A) És la base de la coberta, on s'uneixen les parets amb el sòl, suportant el pes de la teulada
- B) És el canal format en la raconada on s'intersequen dues teulades contigües
- C) És la línia superior on es troben dues aigües de la teulada, formant l'aresta més alta de la coberta
- D) És cadascun dels vessants que formen el conjunt de la coberta

91.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, a quina àrea d'operacions s'hi adscriuen quatre unitats territorials?

- A) A la regió d'emergències de Girona
- B) A la regió d'emergències Centre
- C) A la regió d'emergències Metropolitana Nord
- D) A la regió d'emergències de Lleida

92.- A quina comarca és més probable que hi trobem exemplars de l'espècie "Pinus uncinata"?

- A) El Baix Ebre
- B) La Cerdanya
- C) Osona
- D) El Maresme

93.- És un sistema de seguretat activa dels vehicles en la frenada electrònica que permet ajustar de manera variable la força de frenada a les rodes individuals en funció de diverses condicions i factors de conducció:

- A) L'EBV
- B) El BAS
- C) El sistema Run-Flat
- D) L'ASR

94.- Quin dels següents està declarat un paratge natural d'interès nacional?

- A) Cadí-Moixeró
- B) La Serra de Montsant
- C) El massís de l'Albera
- D) Les capçaleres del Ter i del Freser

95.- Quina de les següents matèries sospitarem que podria dur un contenidor si a la posició inferior del diamant de perill (part blanca) hi trobem escrit "SA"?

- A) Nitrogen
- B) Aigua oxigenada
- C) Cianur de sodi
- D) Àcid sulfúric

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 103 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- A | 65.- C |
| 2.- A | 34.- C | 66.- D |
| 3.- A | 35.- C | 67.- D |
| 4.- C | 36.- B | 68.- D |
| 5.- D | 37.- B | 69.- D |
| 6.- B | 38.- A | 70.- C |
| 7.- D | 39.- C | 71.- C |
| 8.- C | 40.- B | 72.- D |
| 9.- B | 41.- B | 73.- A |
| 10.- D | 42.- A | 74.- D |
| 11.- C | 43.- D | 75.- C |
| 12.- C | 44.- A | 76.- A |
| 13.- C | 45.- C | 77.- C |
| 14.- B | 46.- B | 78.- B |
| 15.- D | 47.- D | 79.- B |
| 16.- C | 48.- D | 80.- B |
| 17.- D | 49.- B | 81.- C |
| 18.- C | 50.- A | 82.- D |
| 19.- C | 51.- B | 83.- A |
| 20.- D | 52.- B | 84.- A |
| 21.- A | 53.- C | 85.- B |
| 22.- C | 54.- D | 86.- C |
| 23.- C | 55.- A | 87.- A |
| 24.- D | 56.- A | 88.- C |
| 25.- B | 57.- C | 89.- A |
| 26.- D | 58.- D | 90.- C |
| 27.- D | 59.- A | 91.- D |
| 28.- C | 60.- B | 92.- B |
| 29.- D | 61.- D | 93.- A |
| 30.- B | 62.- D | 94.- C |
| 31.- D | 63.- D | 95.- A |
| 32.- C | 64.- C | |

www.academiabombers.com

Explicacions

2.-

Pedra: més de 5 mm de diàmetre.

Calamarsa: menys de 5 mm de diàmetre.

És la pedra la que gairebé sempre acompanya tempestes elèctriques.

3.-

El sistema ortogonal complementari de codificació el formen les direccions paral·lela a la costa o sud-oest/nord-est (SW-NE -> C-3x) i perpendicular a la costa o sud-est/nord-oest (SE-NW -> C-4x, C-5x, C-6x).

4.-

La llei de Boyle-Mariotte diu que, per una mateixa massa de gas, si no varia la temperatura, la pressió i el volum són inversament proporcionals. És a dir, quan augmenta la pressió, disminueix el volum i viceversa. Aquesta llei, a més, permet comprovar que el producte de la pressió del gas pel volum que ocupa es manté constant. Això significa que si un gas es comprimeix, augmentarà la seva pressió. I si s'expandeix, disminuirà la pressió del gas.

5.-

El vent del nord arriba fred i molt humit al vessant atlàntic dels Pirineus, de manera que deixa una temperatura molt baixa a Vielha. Aquest vent, en ser perpendicular a la serralada pirinenca, es troba amb aquesta barrera de muntanyes que ha de travessar d'alguna manera. Així doncs, ascendeix pel port de la Bonaigua i es refreda a raó de 0,6 °C cada 100 metres (ja que les lleis de l'atmosfera sense inversió tèrmica ens diuen que l'aire saturat es refreda a mesura que guanya altitud a aquest ritme). En refredar-se, el vapor d'aigua es condensa i es formen núvols al vessant nord del Pirineu.

A partir d'aquí, el vent del nord ja ha travessat l'obstacle muntanyós i ara li toca baixar, però canvia totalment les característiques d'origen i provoca un canvi meteorològic microlocal molt important. A mesura que va baixant, va perdent humitat i es va escalfant, de tal manera que arriba a Sort ressec i reescalfat.

6.-

Lòbul frontal: Allotja les emocions, la funció motora i l'expressió del llenguatge.

Lòbul parietal: Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial.

Lòbul temporal: Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge.

Lòbul occipital: Allotja la visió.

7.-

Generalment, una pèrdua de sang fins a un 15% (750 ml en els adults) es tolera força bé. Si la pèrdua de sang està entre el 15 i el 30% (1.500 ml), la situació és greu i pot comportar lesions a posteriori. El ferit presenta signes clars de xoc. Normalment requereixen transfusions. Quan el ferit ha perdut més d'un 30%, es tracta d'una situació molt greu que demanarà una atenció prioritària de l'hemorràgia i del quadre de xoc ja instaurat que trobarem.

8.-

Article 43 - Llei 4/1997 de Protecció Civil.

www.academiabombers.com

9.-

En aquest punt, les condicions de temperatura i pressió són tal que les tres fases poden existir alhora en equilibri.

10.-

L'efecte Venturi és el fenomen físic pel qual la pressió d'un fluid (líquid o gas) en moviment disminueix quan la seva velocitat augmenta en passar per una secció més estreta d'una conducció.

En resum, en un estrenyiment:

- La velocitat del fluid augmenta.
- La pressió del fluid disminueix.

L'efecte Venturi és una conseqüència directa del Principi de Bernoulli, que no és més que una expressió de la conservació de l'energia per a un fluid en moviment.

11.-

La detonació genera ones de pressió discontinües.

12.-

La seva profunditat màxima és de 40 metres i la mitjana, de 15. Té una capacitat de 17 hm³ i una superfície de 1,18 km².

14.-

Per contra, la vàlvula de globus proporciona una estrangulació eficient, cursa curta i poc temps accionament.

15.-

UNE 60670-3 (art. 3).

El porexpan o suro blanc és un tipus de poliestirè.

16.-

El forma una presa situada a l'estret de Susterris, al municipi de Talarn, i s'estén pels termes de la Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Conca de Dalt, Talarn i Isona i Conca Dellà, a la comarca del Pallars Jussà.

17.-

Document Bàsic HS Salubritat amb comentaris - HS 1 Protecció davant de la humitat.

Apèndix A - Terminologia.

Formigó de consistència fluida.

Formigó que, assajat a la taula de sacsejos, presenta un assentament comprès entre el 70% i el 100%, que equival aproximadament a un assentament superior a 20 cm en el con d'Abrams.

18.-

L'Anoia és l'única comarca que té els seus municipis adscrits en dues vegueries diferents, una part a la del Penedès i una altra, el de l'entorn de Calaf, a la Catalunya Central.

www.academiabombers.com

19.-

Aquesta Llei no és aplicable en les activitats les particularitats de les quals ho impedeixin en l'àmbit de les funcions públiques de:

- Policia, seguretat i resguard duaner.
- Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en els casos de greu risc, catàstrofe i calamitat pública.
- Forces Armades i activitats militars de la Guàrdia Civil.

Article 3.3. En els centres i establiments militars, és d'aplicació el que disposa aquesta Llei, amb les particularitats previstes en la seva normativa específica.

20.-

$30 \text{ rpm} \cdot (2\pi \text{ rad} / 1 \text{ rev}) \cdot (1 \text{ min} / 60 \text{ seg}) = \pi \text{ rad/s}.$

21.-

Decret 276/2016, de Funcions de Guàrdia i SisCom - art. 3.

a) Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc.

b) Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori a fi de garantir l'assistència i resolució de les situacions d'emergència, d'acord amb una planificació dels recursos basada en una anàlisi del risc potencial de tots els elements del territori.

c) Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

L'àmbit executiu no existeix.

22.-

La velocitat angular es relaciona inversament amb el diàmetre:

$$\begin{aligned} \text{rpm}_{\text{comp}} &= \text{rpm}_{\text{motor}} \times (D_{\text{motor}} / D_{\text{comp}}) \\ \text{rpm}_{\text{comp}} &= 1.500 \times (20 \div 10) = 1.500 \times 2 = 3.000 \text{ rpm}. \end{aligned}$$

23.-

Per norma general seran 24 m.

24.-

ITC-BT-15 - 1. Definició.

Derivació individual (DI) és la part de la instal·lació que, partint de la línia general d'alimentació (LGA), subministra energia elèctrica a una instal·lació d'usuari. La derivació individual s'inicia a l'embarrat general i comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i protecció.

25.-

Els motors d'explosió (Otto) també s'anomenen motors d'encesa provocada (MEP).

27.-

L'escala gràfica és una línia segmentada regularment on la longitud de cada segment mesurada al mapa es correspon amb les unitats de mesura reals indicades en els seus extrems. Aquesta manera de representar l'escala és útil per a fer lectures directes de distàncies entre punts del mapa. A l'esquerra de l'origen (zero de l'escala gràfica) s'hi representa la contraescala o taló, on el nombre de subdivisions és superior.

28.-

És a dir, indica quantes vegades la màquina multiplica la força que hi apliquem.

Si $AM > 1$: La màquina multiplica la teva força. Necessites menys esforç per moure una càrrega pesada.

Si $AM < 1$: La màquina redueix la força, però pot augmentar la velocitat o la distància del moviment.

Si $AM = 1$: La màquina no canvia la magnitud de la força, només la seva direcció (com una politja fixa).

29.-

PERT: Polietilè Resistent a la Temperatura.

Les canonades multicapa que incorporen aquesta tecnologia, com les de tipus PERT-Al-PERT, combinen la flexibilitat del polietilè amb la resistència de l'alumini, donant com a resultat tubs duradors, resistent a la corrosió i idonis per al transport d'aigua calenta i freda.

30.-

S'identifica amb una etiqueta amb la meitat superior blanca i la meitat inferior vermella.

31.-

El moment flector en una mènula es pot calcular amb la fórmula:

$$M = F \times L$$

on:

"M" és el moment flector.

"F" és la força aplicada a l'extrem de la mènula.

"L" és la llargada de la mènula (braç de palanca).

32.-

Són les sigles de Time-Weighted Average.

TLV-STEL: nivell d'exposició permès durant un període curt, típicament 15 minuts, sense causar irritació o efectes crònics.

TLV-C (Ceiling): concentració que no s'ha de superar en cap moment.

33.-

La làmina asfàltica és el material més adequat per a impermeabilitzar cobertes planes degut a la seva flexibilitat, resistència a l'aigua i durabilitat davant condicions atmosfèriques. Les altres opcions no són adequades:

Placa de guix: Material per interiors, sense resistència a l'aigua.

Totxana perforada: És porosa i permeable.

Pavès de vidre: S'utilitza per a acabats decoratius o il·luminació, no com a barrera d'humitat.

34.-

Un valor pH menor de 7 significa que la substància és més àcida, i un valor pH de més de 7 significa que és més alcalina.

35.-

IDESCAT 2021.

De 0 a 15 anys: 21.558

De 16 a 34 anys: 72.171

De 35 a 54 anys: 41.010

De 55 anys i més: 14.296

36.-

PSI és l'acrònim de "pounds per square inch", que en català es tradueix com a "lliures per polzada quadrada". És una unitat de mesura de la pressió, àmpliament utilitzada especialment en els Estats Units i altres països que utilitzen el sistema d'unitats imperials.

1 bar $\approx$ 14,5 psi.

37.-

Dades del problema:

Altura total = 10 m

Omplert al 20% = $0,20 \times 10 = 2$ m

Densitat de l'aigua: $\rho = 1.000 \text{ kg/m}^3$

Gravetat: $g = 10 \text{ m/s}^2$

Fórmula de la pressió hidrostàtica: $p = \rho \cdot g \cdot h$

Substituïm:

$p = 1.000 \cdot 10 \cdot 2 = 20.000 \text{ Pa}$

Conversió d'unitats:

- En Pa: 20.000 Pa.

- En MPa: $20.000 / 1.000.000 = 0,02 \text{ MPa}$.

- En mca (metres de columna d'aigua): l'alçada és 2 m $\rightarrow$ 2 mca.

38.-

Font: ISPC.

39.-

La resta d'opcions són elements del fre de tambor.

41.-

La intensitat a la sortida serà major i el valor del voltatge serà menor.

42.-

La "s" fa referència a "smoke".

s1: baixa opacitat

s2: mitja opacitat

s3: alta opacitat

43.-

D'acord amb la NTP 666, els més utilitzats com a agents extintors van ser l'haló 1301 per a instal·lacions fixes i l'haló 1211 per a extintors portàtils.

44.-

A l'admissió i a l'explosió el pistó farà una carrera del PMS al PMI.

45.-

Sistema Nerviós Somàtic (SNS): està compost per les neurones del SNC i del SNP que desenvolupen tasques de regulació i control de les funcions voluntàries o conscients a l'organisme (per exemple el moviment muscular esquelètic).

Sistema Nerviós Vegetatiu (SNV): També rep el nom de SN autònom. Està compost per les neurones tant del SNC com del SNP que desenvolupen les funcions involuntàries o inconscients de l'organisme (per exemple el peristaltisme intestinal, el batec del cor...).

46.-

En realitat, en els gasos la viscositat és pràcticament independent de la pressió a pressions moderades.

Pot semblar contraintuïtiu, però la física darrere d'això s'explica per dos efectes que es contraresten:

1. A major pressió, hi ha més molècules per unitat de volum. Això significa que hi ha més "portadors" de moment, la qual cosa, en principi, augmentaria la viscositat.

2. Però, a la vegada, com que hi ha més molècules, el recorregut que pot fer cada una abans de xocar amb una altra és molt més curt. Això fa que la fricció entre les diferents capes del gas sigui menys efectiva, la qual cosa disminuiria la viscositat.

47.-

Dos vectors són equipol·lents si tenen la mateixa direcció, mòdul i sentit.

48.-

Apèndix 4 - Tipus d'EPI. Aspectes a considerar. www.academiabombers.com

49.-

L'aigua és coneguda com el "solvent universal" perquè pot dissoldre moltes substàncies, especialment compostos iònics i polars.

Pot actuar com a base quan reacciona amb un àcid fort com l'àcid clorhídric. Pot actuar com a àcid quan reacciona amb una base forta com l'hidroxid de sodi.

50.-

Article 18.4.

51.-**4.1 Requisits generals.**

4.1.1. En els locals situats a un nivell inferior a un primer soterrani no s'han d'instal·lar aparells de gas. Quan el gas subministrat sigui més dens que l'aire, tampoc s'han d'instal·lar aparells de gas en un primer soterrani.

Per a gasos menys densos que l'aire, es poden realitzar instal·lacions de gas per a calefacció i aigua calenta sanitària per sota del primer soterrani, únicament per a sales de calderes existents, sempre que es compleixin tots els requisits establerts a la Norma UNE 60601.

4.1.2. Els locals destinats a dormitori i els locals de bany, dutxa o servei, no han de contenir aparells de gas de circuit obert.

En aquest tipus de locals només es pot instal·lar aparells de gas de circuit estanc, havent de complir la reglamentació vigent en allò referent a locals humits, en el cas de banys, dutxes o serveis.

4.1.3. No s'han d'ubicar aparells de circuit obert conduïts de tir natural en un local o galeria tancada que comuniqui amb un dormitori, local de bany o de dutxa, quan l'única possibilitat d'accés d'aquests últims sigui a través d'una porta que comuniqui amb el local o galeria on està l'aparell.

4.1.4. En edificis de nova construcció, els aparells de gas de circuit obert conduïts s'haurien d'instal·lar preferentment en galeries o terrasses, o en recintes o locals exclusius per a aquests aparells, o en altres locals d'ús restringit (lavadors, garatges individuals, etc.).

4.1.5. Dos locals es consideren com un de sol, a efectes de condicions d'instal·lació d'aparells de gas i disseny de ventilacions, si es comuniquen entre si mitjançant una o diverses obertures permanents, la superfície lliure total de les quals sigui com a mínim de 1,5 m².

52.-

Butà: 1,8% - 9%

Metà: 5% - 15%

Propà: 2% - 10%

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

53.-

El fusible és un dispositiu dissenyat específicament per protegir contra sobreintensitats, com les que es produeixen en un curtcircuit. Quan el corrent elèctric supera un valor determinat, el filament del fusible es fon i obre el circuit, interrompent el pas de corrent de manera gairebé instantània.

El relé tèrmic, en canvi, protegeix el motor contra sobrecàrregues (un augment de corrent menys intens però més perllongat que un curtcircuit), que solen produir-se per un excés d'esforç mecànic. Actua per l'escalfament que genera aquest corrent, però és massa lent per actuar davant d'un curtcircuit.

54.-

Punt 5.3.2.3.2.

55.-

El personal interí és aquell que presta serveis amb caràcter transitori en virtut d'un nomenament subjecte al dret administratiu i ocupa places dotades pressupostàriament que d'acord amb la relació de llocs de treball són reservades a funcionaris de carrera.

56.-

Article 78. Funcions i relacions amb altres institucions anàlogues.

1. El Síndic de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i aquest Estatut. Amb aquesta finalitat supervisa, amb caràcter exclusiu, l'activitat de l'Administració de la Generalitat, la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, la de les empreses privades que gestionen serveis públics o a compleixen activitats d'interès general o universal o activitats equivalents de manera concertada o indirecta i la de les altres persones amb un vincle contractual amb l'Administració de la Generalitat i amb les entitats públiques que en depenen. També supervisa l'activitat de l'Administració local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen.

2. El Síndic de Greuges i el Defensor del Poble col·laboren en l'exercici de llurs funcions.

3. El Síndic de Greuges pot sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre els projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament i dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament, quan regulen drets reconeguts per aquest Estatut.

4. El Síndic de Greuges pot establir relacions de col·laboració amb els defensors locals de la ciutadania i altres figures anàlogues creades en l'àmbit públic i el privat.

5. Les administracions públiques de Catalunya i les altres entitats i persones a què fa referència l'apartat 1 tenen l'obligació de cooperar amb el Síndic de Greuges. S'han de regular per llei les sancions i els mecanismes destinats a garantir el compliment d'aquesta obligació.

57.-

Es fabricarà amb acer cimentat.

58.-

És a dir, cada quadrícula definida per dues lletres dins del MGRS té 100 km de costat.

59.-

La qual cosa pot ser un problema ambiental si es trenquen.

60.-

En els sectors central i oriental, la disposició de les roques i la xarxa fluvial han condicionat la formació d'altiplans, relleus en costa, conques d'erosió i planes al·luvials. Destaquen els altiplans del Lluçanès, del Moianès i el de la Segarra. Entre aquests relleus, hi trobem la plana de Vic, el pla del Bages, la conca d'Òdena i la conca de Barberà, que són conques d'erosió que han estat excavades, respectivament, pels rius Ter i Congost, Cardener i Llobregat, i Anoia i Francolí. El sector occidental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries, com ara les planes d'Urgell i de Lleida, on només destaquen petits turons.

61.-

Temperatura d'autoignició: És la temperatura mínima per la qual aquesta combustionarà espontàniament, sense una font externa d'ignició.

Temperatura d'ignició (firepoint): Temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició amb un focus de calor i se'n mantingui la combustió.

62.-

Els plans d'autoprotecció preveuen, per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les actuacions en cas d'emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta en cas de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar.

63.-

ITC-BT-06 - 3.9.1.9 Amb canalitzacions d'aigua i gas.

La distància mínima entre cables d'energia elèctrica i canalitzacions d'aigua o gas serà de 0,20 m. S'evitarà la cruïlla per la vertical de les juntes de les canalitzacions d'aigua o gas, o dels empalmaments de la canalització elèctrica, situant les unes i les altres a una distància superior a 1 m de la cruïlla. Per a línies aèries nues la distància mínima serà 1 m.

64.-

En una víctima d'hipotèrmia severa, la respiració i el pols poden ser extremadament febles i lents, fins al punt de ser gairebé imperceptibles. Per això, s'ha de dedicar més temps per comprovar si hi ha signes de vida abans de concloure que la persona està en aturada cardíaca i iniciar les compressions.

65.-

Els arbres planifolis són els de fulla plana. La majoria són de fulla caduca, però les alzines, el grèvol, el garrofer i el margalló són de fulla perenne.

66.-

D'acord amb la fórmula de la intensitat del camp elèctric, la distància que està dividint està elevada al quadrat, per tant si la distància es multiplica per 3, el resultat s'acaba dividint entre 9.

$E = Kc \times (Q/r^2)$, on "r" és la distància de càrrega puntual en metres.

67.-

S'ha d'aplicar la llei de la palanca:

$$P \times BP = R \times BR$$

$$P = 110 \cdot 10 = 1.100 \text{ N, i } R = 55 \cdot 10 = 550 \text{ N.}$$

Es compleix que $BP + BR = 3 \text{ m}$

Per tant: $BP = 3 - BR$

Substituint a l'equació:

$$1.100 \cdot BP = 550 (3 - BP)$$

$$1.100 BP + 550 BP = 1.650$$

$$1.650 BP = 1.650$$

$$BP = 1 \text{ metre.}$$

La longitud total del gronxador és de 3 metres, per tant, el centre del gronxador es troba a 1,5 m de qualsevol extrem. Si el BP és d'1m, el desplaçament respecte el centre és de 0,5 m (1,5 - 1 m).

68.-

Aquesta comissió és paritària i està constituïda per sis representants de cada part.

La presidència de la Comissió Bilateral correspondrà, de forma alternativa per les dues parts en torns d'un any, a les persones que tinguin la presidència de cadascuna de les representacions que formen la Comissió Bilateral.

69.-

$$21 \div 7 \times 100 = 300 \text{ litres d'escumant.}$$

$$300 \times 100 = 30.000 \text{ litres d'escuma.}$$

70.-

El grup cònic-diferencial es compon de dues parts:

1. El grup cònic.

Està format bàsicament pel pinyó d'atac i la corona. La seva funció principal és rebre el moviment de gir longitudinal des de l'arbre de transmissió i transformar-lo en moviment de gir transversal.

2. El grup diferencial.

La seva missió és mantenir constant la suma de les velocitats de gir de les rodes, aconseguint que puguin girar a diferents velocitats. Està format, fonamentalment, per dos satèl·lits i dos planetaris cargolats a la corona del grup cònic. Els planetaris són solidaris a cada palier, de manera que transmeten el seu gir a les rodes motrius. Per la seva banda, els satèl·lits giren al voltant dels planetaris i són els que permeten la diferència de gir entre les rodes motrius.

71.-

Pla anatòmic transversal: anteroposterior + horitzontal.

Pla anatòmic frontal: vertical + horitzontal.

Pla anatòmic sagital: anteroposterior + vertical.

72.-

Característiques del clima continental:

PMA: 350 - 850 mm.

RPE: màxim tardor i primavera, mínim estiu.

TMA: 12 - 15°C

AAMT: 17 - 20°C

73.-

Art. 5

74.-

La pols química dels extintors (ABC o BC) no és un agent dissenyat per refredar, sinó per interrompre la reacció en cadena de la combustió. Està formada per sals en pols com fosfat monoamònic (ABC) o bicarbonat sòdic/potàssic (BC). Actua formant una capa que aïlla el combustible de l'oxigen i inhibeix la reacció. Amb aigua, aquesta capa es dissol i el producte deixa de tenir l'efecte esperat.

75.-

El pla que forma la paret a la part baixa de la finestra és l'ampit; els gruixos de paret a banda i banda són els brancals, i la llinda és la pedra o un altre element resistent que, col·locat a la part alta de la finestra, suporta el pes de la paret que té al damunt (enciclopèdia.cat).

76.-

La zona suberosa d'una arrel és aquella àrea on neixen les arrels laterals i comencen a separar-se. Es troba a prop de la base de la tija.

77.-

Art. 10: Els poders adjudicadors de Catalunya que als efectes de la legislació de contractes del sector públic tenen la consideració d'Administració pública, han de consultar la informació de les empreses inscrites en el Registre Públic de Plans d'Igualtat, a què fa referència l'article 36.5, a l'efecte de facilitar les actuacions que estableix el present article.

78.-

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment.

És un fenomen meteorològic que es dona en situacions atmosfèriques d'estabilitat total i amb el vent en calma.

79.-

Una politja fixa simplement actua com un punt de pivot. No redueix la força necessària per aixecar un pes; la força que s'ha de fer és la mateixa que el pes que es vulgui aixecar. No obstant això, permet canviar la direcció de la força.

80.-

Per mort, accident o malaltia greu d'un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan sigui en una localitat diferent.

Si es tracta de la mort, accident o malaltia greu d'un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís és de dos dies hàbils si es produeix a la mateixa localitat i de quatre dies hàbils si és en una localitat diferent.

81.-

Conductivitat tèrmica de cada metall (mesurada en $W/m \cdot K$, on un número més alt significa millor conducció):

Coure: 401 $W/m \cdot K$.

Acer: 50 $W/m \cdot K$

Plom: 35 $W/m \cdot K$.

Titani: 22 $W/m \cdot K$.

82.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

- a) Evitar els riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- c) Combatre els riscos en el seu origen.
- d) Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- g) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

83.-

Aquesta és la manera correcta de mesurar la intensitat. L'amperímetre té molt baixa resistència interna i està dissenyat per suportar el pas del corrent directament.

Connectarem un voltímetre en paral·lel si el que volem és mesurar la tensió entre dos punts d'un circuit elèctric.

84.-

Anomenem B (x, y). Es compleix:

Vector = AB --> (4, -5) = (x + 2, y - 4)

4 = x + 2 --> x = 2

-5 = y - 4 --> y = -1

B (2, -1)

85.-

El diferencial és un aparell que protegeix contra els defectes d'aïllament. Adopta un nucli toroïdal que envolta tots els conductors d'un circuit elèctric i que actua desconnectant aquest quan hi ha una fuga de corrent en el circuit que controla. La seva sensibilitat dependrà del valor de la fuga de corrent en el moment de desconnexió del circuit, classificant-se en diferencials d'alta, mitjana i baixa sensibilitat.

86.-

Mentre el desplaçament sigui nul, la fórmula del treball sempre valdrà zero.

Si el treball és zero, la potència ($P = W/t$) també serà zero.

87.-

Sales de màquines, locals per a materials de neteja, etc.

88.-

Els ajustos raonables són les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que s'apliquen per garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o l'exercici, en igualtat de condicions amb els altres, de tots els drets humans i llibertats fonamentals.

89.-

En la reducció es guanyen electrons.

90.-

En canvi, l'aiguafons en una coberta inclinada és un element de desguàs situat generalment a la part més baixa de la coberta, dissenyat per recol·lectar i evacuar l'aigua de pluja cap al sistema de drenatge (com canalones o baixants).

91.-

DECRET 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

58.2 S'adscriuen dues unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre; tres unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona, i quatre unitats territorials a l'Àrea d'Operacions de la Regió d'Emergències de Lleida. Se'n pot modificar el nombre per ordre del conseller d'Interior.

92.-

Pinus uncinata és el nom científic del pi negre.

La pineda de pi negre és el bosc més característic del Pirineu i el segon tipus de bosc més abundant en aquella serralada. A Catalunya, el pi negre només és abundant a nou comarques, les sis de l'Alt Pirineu i Aran (en total 43.000 hectàrees i 48 milions de peus), el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès. És l'espècie més abundant a la comarca de la Cerdanya (10.832 hectàrees i quasi 12,5 milions de peus) però la comarca de Catalunya amb més pi negre és el Pallars Sobirà (15.825 hectàrees i 16 milions de peus).

93.-

El sistema Run-Flat és una característica de seguretat dels pneumàtics dels vehicles que permet als pneumàtics continuar funcionant després de patir una pèrdua de pressió, com ara un pèrdua d'aire causada per una punxada.

El EBV és una característica del sistema de frenada electrònica que permet ajustar de manera variable la força de frenada a les rodes individuals en funció de diverses condicions i factors de conducció. Això millora la eficàcia del sistema de frens i ajuda a mantenir el control del vehicle en diferents situacions de conducció, com ara en frenades brusques, en corbes o en superfícies de carretera amb poca adherència.

El "Brake Assist System" (BAS) és un sistema de seguretat actiu que es troba en molts vehicles moderns. Quan es detecta una frenada d'emergència, el BAS augmenta automàticament la pressió dels frens per proporcionar una frenada més efectiva i ajudar a evitar col·lisions.

El sistema ASR (Anti-Slip Regulation), conegut també com a sistema de regulació antilliscament o control de tracció, és un component de seguretat activa que ajuda a mantenir l'estabilitat i control del vehicle durant la conducció en condicions de poca adherència. Aquest sistema és especialment útil quan es condueix en superfícies reliscoses com gel, neu, fang o en carreteres mullades.

94.-

A Catalunya hi ha declarat set paratges naturals d'interès nacional: vall del monestir de Poblet, massís de l'Albera, massís del Pedraforca (inclòs al Parc Natural del Cadí-Moixeró), Pinya de Rosa, serra de Rodes, cap Gros-cap de Creus i Punta Falconera-cap de Norfeu (els tres últims al Parc Natural del Cap de Creus).

95.-

W: Reacció violenta amb l'aigua.

OX: Matèries comburents.

'SA': gas asfixiant simple, limitat per als gasos: hidrogen, nitrogen, heli, neó, argó, kriptó i xenó. També s'utilitza en els sistemes d'extracció de vapor de diòxid de carboni líquid i on es fan servir grans quantitats de gel sec en àrees confinades.

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com